

# Modélisation et Formulation de problèmes de recherche

---

## Exercice 1: *Problème des Missionnaires et Cannibales*

---

### a. Modélisation du problème

Soit les lettres M et C représentant respectivement missionnaires et cannibales Soit G et D (gauches et droites)

- *Espace des états:*
  - 3 missionnaires sur la rive G et 3 cannibales sur la rive D, et inversement;
  - tous les missionnaires et cannibales sur l'une des rives (G ou D);
  - 3 missionnaires sur la rive G et 1 ou 2 cannibale(s) sur la rive D, et inversement;
  - Une barque vide positionnée au niveau des premiers passagers
- *Actions possibles:* - Embarquer au plus deux personnes dont: 2 M; 2 C; 1 M et 1 C; 1 M; 1 C;
- *Objectif(s):* - Faire passer tous (cannibales et missionnaires) à l'autre rive
- *Coûts des actions (aléatoires):*
  - Toute action minimisant les traversées vaudrait 1, autrement 0;
  - Le non respect de la condition ( $n_{br}Missionnaires \geq n_{br}Cannibales$ ) annule tout les coûts ( $c = 0$ );
- *Description des transitions d'états:*
  - Le nombre de missionnaires ou de cannibales varie entre 0 et 3 sur les deux rives
  - Un retour de la barque, sur une rive, implique toujours d'avoir un conducteur
  - En cas de mixture sur l'une des rives, un nombre supérieur de cannibale ( $nCa > nMiss$ ) implique l'arrêt du système du à une mauvaise

- *Critère d'optimalité:*
  - Faire traverser deux cannibales en premier

## b. Représentation sous forme de graphe

*Informations sur le graphe:* Soit

- $[(rive\ gauche); (rive\ droite)] \rightarrow [(\dots, G); (\dots, D)];$
- $M_g$  et  $M_d$  respectivement missionnaire(s) étant (avant l'action) à gauche et à droite;
- $C_g$  et  $C_d$  respectivement cannibale(s) étant (avant l'action) à gauche et à droite;
- $\vec{G}$  et  $\vec{D}$  respectivement aller en direction de la gauche et droite;
  - ex.: relations  $(2M_d, \vec{G})$  et  $(1M_g, 1C_g, \vec{D})$

Parse error on line 10:  
...(1C,G); (3M,2C,D)]"] -->|" (1C,D)

## Exercice 2: *Un jeu de séduction*

### 1.1. Formulation du problème de recherche:

- 

*Etats Initiaux:*

- $e1: [M, M, M, [V], F, F, F]$
- $e2:$

- 

*Actions possibles:*

- 

**act1:** Une personne (homme ou femme) peut aller sur une chaise vide adjacente.

- 

**act2:** Une personne peut sauter une ou deux personnes pour aller sur une chaise vide.

- 

*Objectifs de test:*

- Mettre des femmes et hommes côte à côte : [..., M, F, ...]
- Obtenir la configuration [[V], M, F, M, F, M, F]

- 

*Coûts des actions:*

- 

**act1:** coût = 1

- 

**act2:**

- 1 -> 1 déplacement;
- 2 -> 2 déplacements;

## 1.2. Deux autres configurations pour l'état final:

- 

Configuration 1: [M, F, M, F, M, F, [V]]

- 

Configuration 2: [M, F, F, M, M, F, [V]]

---

---

---